

Minimização de Retransmissores em Redes de Sensores em fio com limite de alcance de rádio transmissão.

Diego Giacomelli Cardoso¹, Renato Elias Nunes de Moraes¹

¹Departamento de Computação e Eletrônica
Universidade Federal do Espírito Santo
Rodovia BR 101 Norte, Km 60 – Bairro Litorâneo – 29932-540
São Mateus – ES – Brazil

dg.cardoso@yahoo.com.br, renato.moraes@ufes.br

Abstract. *Wireless sensor networks (WSNs) have been applied to many applications since emerging. The design of a WSN should focus on their performance and lifetime due to the high operational costs caused by the lack of infrastructure and its typical use. In this paper the reduction of the operating cost of WSNs is proposed by limiting the transmission range of the radio transceivers of the network nodes and the insertion of relays nodes. The problem to be solved consists in, given an upper limit of transmission range and the sensor nodes positioned in the plane, computing the minimum number of relays, its position and transmission range and the transmission range of the sensor nodes such that the resulting network is connected and no node exceeds the transmission range limit. Since this problem is NP-complete, this work presents the implementation of a constructive heuristic, a local search algorithm and a GRASP metaheuristic to solve it, showing the effectiveness of the algorithms through computational experiments.*

Resumo. *As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) têm sido usadas em muitas aplicações desde o seu surgimento. O projeto de RSSFs deve privilegiar o desempenho e a vida útil dessas redes devido ao alto custo operacional gerado pela falta de infra-estrutura e a forma como são utilizadas. Neste trabalho é proposta a redução do custo operacional das RSSFs através da limitação do alcance de transmissão dos rádios transceptores dos nós da rede e da inserção de nós retransmissores. O problema a ser solucionado consiste em, dado um limite superior de alcance de transmissão e os nós sensores posicionados no plano, computar o número mínimo de retransmissores, a posição e o alcance de transmissão de cada um deles e o alcance de transmissão dos nós sensores tais que a rede resultante seja conexa e nenhum nó ultrapasse o limite de alcance de transmissão. Por ser um problema NP-completo, este trabalho apresenta a implementação de uma heurística construtiva, um algoritmo de busca local e uma metaheurística GRASP para resolvê-lo, mostrando a eficácia dos algoritmos através de experimentos computacionais.*

1. Introdução

Redes de sensores sem fio (RSSFs) são sistemas que contêm nós sensores conectados por enlaces sem fio [Akyildiz et al. 2002]. Nós sensores, ou simplesmente nós, são dispositivos constituídos de sensores capazes de detectar mudanças em um ambiente, uma

pequena unidade de processamento capaz de gravar e processar as informações captadas pelos sensores e um rádio transceptor utilizado para disseminá-las. Redes de sensores são usadas de maneira eficiente em ambientes sem infra-estrutura pré-estabelecida, pois cada nó sensor é capaz de criar e manter um enlace com outros nós utilizando seu próprio rádio transceptor. As redes de sensores são amplamente utilizadas [Wang and liu 2011] em monitoramento de vulcões, oceanos, em engenharia civil, em aplicações militares, entre outros.

Como, geralmente, não há infra-estrutura pré-estabelecida, os enlaces de uma rede sem fio são determinados pelo alcance de transmissão dos rádios transceptores dos seus nós. Quanto maior o alcance de transmissão, maior o número de enlaces estabelecidos e maior a conexidade da rede (ver Figura 1). RSSFs são utilizadas para produzir efeitos em macroescala a partir de microdispositivos através de atividades coordenadas entre vários sensores, deste modo, conexidade é uma questão importante na construção de uma RSSF [Cheng et al. 2008]. Entretanto, grande alcance de transmissão implica em potência alta que, por sua vez, implica em aumento no consumo de energia e no aumento da interferência. Enquanto que a energia é um fator operacional limitante em redes alimentadas por baterias como as RSSFs [Min et al. 2002], a interferência provoca colisão e retransmissão de mensagens, influenciando negativamente tanto na vida útil da rede como em sua vazão [Cheng et al. 2008].



(a) Menor alcance de transmissão implica em menor número de enlaces estabelecidos.

(b) Maior alcance de transmissão implica em maior número de enlaces estabelecidos.

Figura 1. O alcance de transmissão do rádio transceptor de um nó determina os enlaces de uma rede sem fio.

Uma tentativa de reduzir o consumo de energia dos nós consiste na limitação do alcance de transmissão dos seus rádios transceptores que, como consequência, pode gerar redes desconexas e sem utilidade [Cheng et al. 2008]. Para garantir uma rede conexa e o respeito ao limite de transmissão estabelecido, sempre que um enlace exigir alcance maior que o limite, retransmissores terão que ser inseridos na rede. Entretanto, a adição de nós retransmissores de alta capacidade aumenta o custo da rede.

Dessa forma, o projeto de redes de sensores sem fio deve considerar o conflito entre desempenho, vida útil e custo financeiro. Para obter maior desempenho, os nós de uma RSSFs devem aumentar o seu alcance de transmissão (potência dos transceptores) introduzindo mais enlaces e alcançando assim maior vazão. Ao mesmo tempo, grande alcance de transmissão aumenta a interferência, aumenta o consumo de energia e reduz a vida útil da rede. Ao priorizar vida útil, deve-se diminuir o alcance dos nós reduzindo,

consequentemente, a interferência, o número de enlaces e o desempenho. Além disso, menor número de enlaces pode provocar a perda de conectividade da rede, aumentando o custo financeiro ao exigir a inserção de uma grande quantidade de retransmissores para se obter novamente uma rede conexa.

O problema estudado neste documento, chamado de minimização de retransmissores em redes de sensores sem fio com limite de alcance de rádio transmissão, visa uma solução equilibrada entre custo financeiro, desempenho e vida útil das RSSFs através da limitação do alcance de transmissão dos rádios transceptores dos nós da rede e inserção de nós retransmissores. Ou seja, a vida útil da rede é preservada ao limitar o alcance em um valor capaz de poupar a energia dos seus nós e, ao mesmo tempo, o custo é reduzido pela introdução do número mínimo de retransmissores que garante a conectividade da rede.

Formalmente, o problema a ser solucionado consiste em, dado um limite superior de alcance de transmissão e os nós sensores previamente posicionados no plano, computar o número mínimo de nós retransmissores, a posição e o alcance de transmissão de cada um deles e o alcance de transmissão dos nós sensores tais que a rede resultante seja conexa e nenhum nó ultrapasse o limite de transmissão. Esse problema pode ser modelado [Cheng et al. 2008] como o problema NP-completo [Lin and Xue 1999] de Árvore de Steiner com minimização dos nós de Steiner e limite de custo de aresta. O problema estudado se difere do Problema da Árvore de Steiner [Martins et al. 1999] clássico pois o conjunto de nós de Steiner não é conhecido a priori. No problema tratado, a quantidade e o posicionamento dos nós de Steiner devem ser decididos pelo algoritmo de solução.

Neste trabalho são propostos um algoritmo construtivo aleatório, uma busca local e uma metaheurística GRASP para a solução do problema de minimização de retransmissores em redes sensores sem fio com limite de alcance de rádio transmissão, sendo a eficácia dos algoritmos e a qualidade das soluções obtidas analisadas e comparadas com uma heurística gulosa da literatura através de estudos computacionais.

O artigo está dividido da seguinte forma. Na Seção 2 será feita uma formalização do problema tratado. Na Seção 3 serão propostos o algoritmo construtivo aleatório, o algoritmo de busca local e a estratégia GRASP para a solução do problema em questão. Na Seção 4 serão mostrados os resultados computacionais dos algoritmos implementados. A conclusão do trabalho será apresentada na Seção 5.

2. Modelo de Sistema e Definição do Problema

Considere um conjunto V de nós sensores, com dimensão $|V|$, fixos em um plano bidimensional e equipados com antenas omnidirecionais responsáveis por enviar e receber sinais.

Em uma rede de sensores sem fio a potência de transmissão p_u atribuída ao rádio transceptor de cada nó $u \in V$ determina o alcance de transmissão r_u do nó. A potência de transmissão de um nó emissor é ajustada de acordo com a distância até o nó receptor e do ruído do ambiente. No modelo mais comum de atenuação de potência [Rappaport 2001, Moraes and Ribeiro 2013] a potência do sinal decai com $1/d^\varepsilon$, onde d é a distância entre emissor e receptor e ε é o expoente de perda de caminho (valores típicos de ε estão entre 2 e 4). Usando esse modelo, o requisito de potência do nó u para suportar a transmissão

através de um enlace de u para o nó $v \in V$ é dado por

$$p_u \geq d_{uv}^\varepsilon q_v, \quad (1)$$

onde d_{uv} é a distância Euclideana entre o transmissor u e o receptor v , e q_v é a potência limite de detecção do sinal pelo receptor que é geralmente normalizada para 1.

O alcance de transmissão, ou raio de cobertura, de um nó transmitindo com uma potência p_u é um disco de raio $r_u = (p_u)^{\frac{1}{\varepsilon}}$ centralizado no nó [Santi 2005], ou seja, todo nó v a uma distância $d_{uv} \leq r_u$ receberá a transmissão de u (ver Figura 2). Dessa forma, uma rede de sensores sem fio é estabelecida através da atribuição do alcance de transmissão r_u de cada nó $u \in V$.

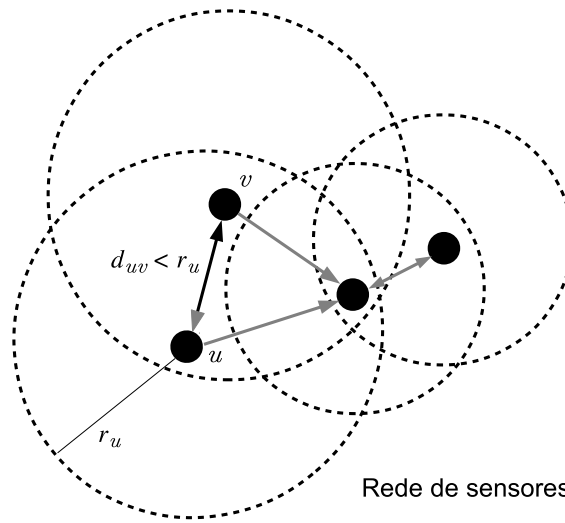


Figura 2. Rede de sensores estabelecida pelo alcance de transmissão de seus nós.

Para o problema estudado, um limite de alcance de transmissão R deve ser fixado para todos os nós, ou seja, em uma solução do problema com limite de rádio transmissão, todo nó $u \in V$ deve possuir alcance de transmissão r_u dentro do limite estabelecido, $r_u \leq R$. Quando essa limitação de alcance de transmissão é imposta, o estabelecimento de uma rede conexa só é possível com a construção de um conjunto de nós retransmissores $V_{rt}(\ell)$. Essa construção significa determinar a localização ℓ_w para todo nó $w \in V_{rt}(\ell)$ e a quantidade de nós retransmissores necessários para obter uma solução conexa.

Considera-se também no modelo adotado que, para cada par ordenado de nós (u, v) , com $u, v \in V \cup V_{rt}(\ell)$, tem-se um custo não negativo $e(u, v)$ associado a cada aresta (u, v) tal que o custo representa a distância Euclidiana do arco $e(u, v) = d_{uv}$. A comunicação do nó u para o nó v será possível sempre que $r_u \geq e(u, v)$ e $r_v \geq e(v, u)$, ou seja, serão considerados para comunicação apenas os enlaces bidirecionais já que a comunicação bidirecional é implicitamente assumida em diversos protocolos de roteamento [Moraes et al. 2009].

Assim, o problema de minimização de retransmissores em redes de sensores sem fio com limite de rádio transmissão (MR-Sensor) pode ser formulado como: dado o conjunto de nós V , os custos não negativos dos arcos $e(u, v)$ para qualquer $u, v \in V$ e o parâmetro $R > 0$, determinar uma localização ℓ_w e uma atribuição de alcance de

transmissão r_w para todo nó $w \in V_{rt}(\ell)$ e uma atribuição de alcance de transmissão r_u para todo nó $u \in V$ tais que o número de retransmissores $|V_{rt}(\ell)|$ necessários para manter a conexidade global da rede seja minimizado e o grafo de comunicação resultante $G(r, \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r, \ell))$ seja conexo, onde $E(r, \ell) = \{(u, v) : u, v \in V \cup V_{rt}(\ell), r_u \geq e(u, v), r_v \geq e(v, u), r_u \leq R, r_v \leq R\}$.

Esse problema é exatamente [Lloyd and Xue 2007] o problema de árvore de steiner mínima com número mínimo de pontos de steiner e limite de comprimento de aresta (*Steiner Minimum Tree with Minimum number of Steiner Points and bounded edge length - SMT-MSPBEL*) definido por [Lin and Xue 1999]. Eles provaram que o problema SMT-MSPBEL é NP-completo e apresentaram um algoritmo 5-aproximativo baseado em árvore geradora mínima (AGM).

Em [Chen et al. 2000], foi provado que o algoritmo de [Lin and Xue 1999] na verdade é um algoritmo 4-aproximativo e foi apresentado um algoritmo 3-aproximativo para solucionar o mesmo problema. Em [Cheng et al. 2008] é apresentado um algoritmo 3-aproximativo de menor complexidade que o de [Chen et al. 2000] e um algoritmo randomizado com taxa de aproximação de 2.5. Mais recentemente, [Senel and Younis 2012] propuseram uma heurística baseada na Triangulação de Delaunay.

O problema de posicionamento de retransmissores também foi estudado para o caso de tolerância a falhas [Kashyap et al. 2006, Han et al. 2010] e para o modelo de redes de dois-níveis (*two-tiered network model*) [Tang et al. 2006, Lloyd and Xue 2007, Zhang et al. 2007] no qual os sensores são agrupados em torno de um nó concentrador que processa as informações recebidas e envia a informação processada para uma estação base. Em [Younis and Akkaya 2008, Wu et al. 2013, Senturk et al. 2014] pode ser encontrado um levantamento bibliográfico abrangente e atualizado para o problema de posicionamento de retransmissores com diferentes objetivos e abordagens.

Na seção seguinte, serão apresentados os algoritmos para solucionar o problema de minimização de retransmissores em redes de sensores sem fio com limite de rádio transmissão.

3. GRASP

Um GRASP, procedimento de busca gulosa, aleatória e adaptativa, pode ser visto como uma metaheurística que captura boas qualidades de um algoritmo guloso e de procedimentos de construção aleatórios [Martins et al. 1999].

O GRASP é um método iterativo de múltiplas partidas no qual cada iteração consiste de dois passos: um passo de partida e um passo de melhoramento. No passo de partida, utiliza-se um algoritmo construtivo aleatório (uma discussão de como esse algoritmo funciona é feito na Subseção 3.1) para se obter uma solução viável, não necessariamente a melhor, e a cada iteração do GRASP, o algoritmo construtivo aleatório é capaz de obter uma nova solução diferente da anterior. No passo de melhoramento, utiliza-se uma estratégia de busca local para melhorar a qualidade da solução obtida no passo de partida. A melhor solução encontrada em todas as iterações do GRASP é retornada como resultado.

O Algoritmo 1 mostra o pseudocódigo do GRASP para solucionar o problema MR-Sensor. O laço da linha 1 até a linha 5 implementa o procedimento de busca aleatorizada. O laço é executado enquanto o critério de parada *crit_parada* não é alcançado.

Na linha 2, dados o conjunto de nós sensores V , os custos $e(u, v) : u, v \in V$ e o limite de alcance de transmissão R , computa-se de forma aleatória os alcances de transmissão r e as localizações ℓ dos retransmissores tal que o grafo de comunicação estabelecido $G(r, \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r, \ell))$ seja uma solução para o problema MR-Sensor. A função $\text{AGM-R}()$ é baseada na construção da árvore geradora mínima de um grafo e será descrita na Subseção 3.1.

Algoritmo 1 Procedimento GRASP

Entrada: Parâmetros R e crit_parada , conjunto de nós V e custos $e(u, v), \forall u, v \in V$.

Saída: Alcances de transmissão r^* , localizações ℓ^* tais que o grafo de comunicação $G(r^*, \ell^*) = (V \cup V_{rt}(\ell^*), E(r^*, \ell^*))$ é conexo e $\forall u \in V \cup V_{rt}(\ell^*) : r_u \leq R$.

```

1: enquanto not crit_parada faça
2:    $r, \ell \leftarrow \text{AGM-R}(V, e(u, v), R)$ ;
3:    $r', \ell' \leftarrow \text{BuscaLocal}(r, \ell, R)$ ;
4:   atualiza( $r', \ell', r^*, \ell^*$ );
5: fim enquanto
6: retorna  $r^*, \ell^*$ 

```

Na linha 3 é realizada uma busca local (descrita na Subseção 3.2) a partir de r, ℓ calculados na linha anterior. A função $\text{BuscaLocal}()$ retorna r', ℓ' tais que a solução $G(r', \ell')$ seja conexa, respeite o limite R e seja um ótimo local na vizinhança de $G(r, \ell)$. Se a solução estabelecida por r', ℓ' é melhor do que a solução corrente r^*, ℓ^* , essa é atualizada na linha 4. Após o término do laço, a melhor solução encontrada é retornada na linha 6.

3.1. Construtivo Aleatório

O algoritmo construtivo aleatório do GRASP deve possuir baixa complexidade, garantindo um número maior de iterações no mesmo intervalo de tempo. Quanto maior o número de iterações [Resende and Ribeiro 2003], melhor será a solução encontrada. Sendo assim, o algoritmo construtivo aleatório proposto baseia-se no algoritmo guloso descrito por [Lin and Xue 1999] que, por estar fundamentado na construção da árvore geradora mínima de um grafo, apresenta uma baixa complexidade de tempo, podendo ser implementado em $O(|V|^2 \log |V|)$.

O algoritmo construtivo aleatório é mostrado no Algoritmo 2. Como entrada o algoritmo demanda o conjunto de nós V , os custos $e(u, v)$ para qualquer $u, v \in V$ e o parâmetro $R > 0$. Sua saída é um grafo conexo $G(r', \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r', \ell))$ estabelecido pelas localizações ℓ dos retransmissores e os alcances de transmissão r' dos nós da rede tais que para todo nó $u \in V \cup V_{rt}(\ell)$ tem-se $r_u \leq R$.

Na linha 1 do Algoritmo 2 computa-se uma árvore geradora $T(r) = (V, E(r))$ de forma aleatória e sem considerar o limite de alcance de transmissão R , onde $E(r) = \{(u, v) : u, v \in V, r_u \geq e(u, v), r_v \geq e(v, u)\}$. Para calcular $T(r)$, é utilizada uma variação aleatória do algoritmo de Prim. No algoritmo de Prim puramente guloso, escolhe-se dentre as arestas candidatas (u, v) aquela com o menor custo de aresta $e(u, v)$ para entrar na solução parcial. Uma aresta (u, v) é considerada candidata se o nó u encontra-se fora da solução parcial e o nó v já está inserido na solução parcial. Um algoritmo de Prim com complexidade $O(|V|^2 \log |V|)$ pode ser encontrado em [Cormen et al. 2001]. No

Algoritmo 2 Algoritmo aleatório baseado em árvore geradora mínima

Entrada: Conjuntos de nós V , custos $e(u, v), \forall u, v \in V$ e parâmetro R .

Saída: Alcances de transmissão r' , localizações ℓ tais que o grafo de comunicação $G(r', \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r', \ell))$ é conexo e $\forall u \in V \cup V_{rt}(\ell) : r_u \leq R$.

- 1: $T(r) = (V, E(r)) \leftarrow \text{prim-r}(V, e(u, v))$;
 - 2: $r', \ell \leftarrow \text{AplicaLimiteAlcance}(E(r))$;
 - 3: **retorna** r', ℓ
-

Prim aleatorizado proposto, acrescenta-se uma lista restrita de candidatos (LRC) formada por todas as arestas candidatas (u, v) tais que

$$e(u, v) \leq e_{\min} + \alpha(e_{\max} - e_{\min}), \quad (2)$$

onde $\alpha \in [0, 1]$, $e_{\min} = \min\{e(u, v) : u, v \in V \text{ e } (u, v) \text{ é uma aresta candidata}\}$ e $e_{\max} = \max\{e(u, v) : u, v \in V \text{ e } (u, v) \text{ é uma aresta candidata}\}$. A aresta para entrar na solução parcial é escolhida aleatoriamente da LRC com probabilidade uniforme.

Como a árvore geradora $T(r) = (V, E(r))$ contém arestas que não respeitam o limite de alcance de transmissão, a função `AplicaLimiteAlcance()` é utilizada na linha 2 para garantir que o limite R não seja ultrapassado. Essa função recebe o conjunto de arestas $E(r)$ e substitui toda aresta $(u, v) \in E(r) : e(u, v) > R$ por um conjunto mínimo de retransmissores e suas respectivas arestas com custo menor que R de forma que o caminho entre os nós u e v seja mantido (ver Figura 3). A substituição é feita com complexidade $O(|V|)$.



(a) Aresta (u, v) não respeita limite de alcance de transmissão R .

(b) Arestas (u, w) e (w, v) respeitam o limite de alcance de transmissão R e mantêm o caminho entre os nós u e v .

Figura 3. Substituição de um enlace (u, v) com custo $e(u, v) > R$, por dois enlaces com um retransmissor w tais que $e(u, w) < R$ e $e(w, v) < R$.

3.2. Busca Local

Dado o espaço de soluções S de um problema, a vizinhança $\mathcal{N}(s)$ de uma solução $s \in S$ é definida como um conjunto de soluções $N(s) \subseteq S$. Uma solução $s' \in N(s)$ pode ser alcançada pela aplicação de modificações elementares, chamadas de movimentos, em s . Os procedimentos que exploram sistematicamente uma vizinhança $\mathcal{N}(s)$ são denominados de busca local. Começando de uma solução inicial, a busca local explora a vizinhança

na procura de uma solução melhor do que a corrente. A solução corrente muda sucessivamente, até chegar-se a um ótimo local.

A busca local implementada tem por objetivo melhorar uma solução encontrada pelo algoritmo construtivo aleatório apresentado na Seção 3.1. Para o problema proposto, a busca local pretende reduzir a quantidade de retransmissores da solução construtiva previamente computada. Considere uma solução $G(r, \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r, \ell))$ encontrada pelo Algoritmo 2, o movimento utilizado para exploração da vizinhança consiste na remoção de dois retransmissores $w_i, w_j \in V_{rt}(\ell)$, e inclusão de um único retransmissor w_k que mantenha a conectividade global da rede sem que o limite de alcance de transmissão R seja ultrapassado (ver Figuras 4(a) e 4(c)).

O algoritmo de busca local é mostrado no Algoritmo 3. Nas linhas 1 e 2 são inicializadas as variáveis necessárias. O laço da linha 3 à 14 executa enquanto não for encontrado um ótimo local. O laço da linha 5 à 13 junto com o laço da linha 6 à 12 testa todos os movimentos possíveis.

Algoritmo 3 Algoritmo de busca local

Entrada: Parâmetro R , alcances de transmissão r e localizações ℓ tais que o grafo de comunicação $G(r, \ell) = (V \cup V_{rt}(\ell), E(r, \ell))$ é conexo e $\forall u \in V \cup V_{rt}(\ell) : r_u \leq R$.

Saída: Alcances de transmissão r' , localizações ℓ' tais que o grafo de comunicação $G(r', \ell') = (V \cup V_{rt}(\ell'), E(r', \ell'))$ é conexo, $\forall u \in V \cup V_{rt}(\ell) : r_u \leq R$ e $|V_{rt}(\ell')| < |V_{rt}(\ell)|$.

```

1:  $r', \ell' \leftarrow r, \ell$ 
2:  $melhoria \leftarrow verdadeiro$ 
3: enquanto  $melhoria$  faça
4:    $melhoria \leftarrow falso$ ;
5:   para todo  $w_i \in V_{rt}(\ell')$  faça
6:     para todo  $w_j \in V_{rt}(\ell')$  faça
7:        $r^{rs}, \ell^{rs} \leftarrow removeSteiner(r', \ell', w_i, w_j)$ ;
8:        $r^{rc}, \ell^{rc} \leftarrow restabeleceConexidade(r^{rs}, \ell^{rs})$ ;
9:       se ( $atualiza(r', \ell', r^{rc}, \ell^{rc})$ ) então
10:         $melhoria \leftarrow verdadeiro$ 
11:     fim se
12:   fim para
13: fim para
14: fim enquanto
15: retorna  $r', \ell'$ 

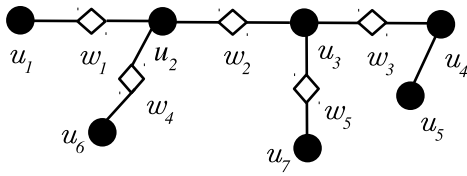
```

A cada movimento, o algoritmo retira o par de nós retransmissores sendo testado através da função `removeSteiner()` (linha 7) que possui complexidade $O(|V|)$. Na linha 8, a função `restabeleceConexidade()` encontra a estrutura de componentes conexas na qual se transformou o grafo de comunicação após a remoção dos retransmissores na linha anterior, em seguida, é feita uma busca por uma localização P que esteja entre três nós $r, s, t \in V \cup V_{rt}(\ell)$ de três componentes conexas distintas tal que o alcance de transmissão de um retransmissor colocado em P até os nós r, s, t não ultrapasse o limite R . As coordenadas da localização P são encontradas utilizando o cálculo da média das coordenadas de r, s, t . Quando os nós r, s, t formam um triângulo o resultado da média é

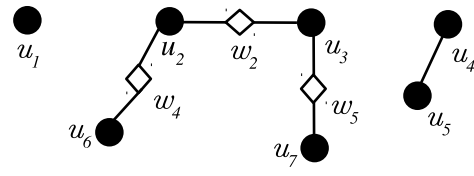
o baricentro desse triângulo. Como o cálculo das componentes conexas de um grafo, que pode ser implementado em $O(|V|^2)$, é executado apenas uma única vez e a busca pela localização P tem complexidade $O(|V|^3)$, a função `restabeleceConexidade()` possui complexidade total de $O(|V|^3)$.

Por exemplo, dado o grafo de comunicação $G(r', \ell')$ conexo da Figura 4(a), a Figura 4(b) mostra um movimento não aprimorante pois, após a remoção dos nós w_1 e w_3 , não é possível encontrar um ponto P de reconexão. Já a Figura 4(c) mostra um exemplo de movimento aprimorante no qual são removidos os nós w_1 e w_4 e, em seguida, é construída a solução $G(r^{rc}, \ell^{rc})$ pela inserção do retransmissor w_6 .

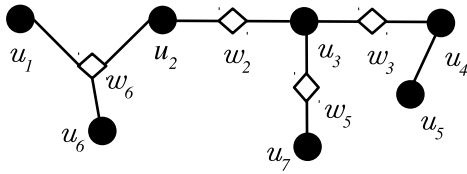
Quando um movimento encontra uma solução vizinha conexa r^{rc}, ℓ^{rc} melhor que a solução corrente r', ℓ' , $|V_{rt}(\ell^{rc})| < |V_{rt}(\ell')|$, esta é atualizada na linha 9 e a variável *melhoria* é marcada na linha 10, indicando que a busca local deve continuar em busca de um ótimo local. Quando um ótimo local é encontrado, a busca local termina e a solução encontrada é retornada na linha 15.



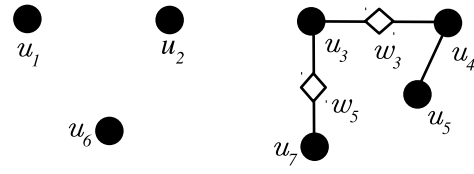
(a) Solução corrente $G(r', \ell')$.



(b) Remoção de nós distantes w_1 e w_3 de $G(r', \ell')$ não permite reconexão.



(c) Remoção dos nós w_1 e w_4 de $G(r', \ell')$ permite reconexão com nó w_6 e construção da solução vizinha $G(r^{rc}, \ell^{rc})$.



(d) Remoção do nó w_2 de $G(r^{rc}, \ell^{rc})$ junto com nó de grau maior que dois w_6 não permite reconexão.

Figura 4. Exemplo de movimentos da busca local.

Com o intuito de acelerar a busca local, deve-se reduzir a quantidade de vezes que a função de maior complexidade de tempo `restabeleceConexidade()` executa. Para isso, ao invés de testar a etapa de remoção do movimento para todo par de nós da solução corrente r', ℓ' somente os pares com maior possibilidade de permitir encontrar soluções conexas de boa qualidade são testados sem que movimentos importantes sejam descartados. Observando a estrutura dos grafos de comunicação, as seguintes regras foram estabelecidas para a retirada dos retransmissores na etapa de remoção de um movimento:

- Dois nós retransmissores $w_i, w_j \in V_{rt}(\ell)$ só podem ser removidos no mesmo

movimento se possuírem um enlace com um mesmo nó sensor u , ou seja, existem as arestas (u, w_i) e (w_j, u) .

- Os nós retransmissores w_i e w_j devem possuir apenas dois enlaces cada um.

Essas regras se devem ao fato de que, durante a análise dos resultados da busca local, notou-se que a maioria dos movimentos aprimorantes possuía essas características. A primeira regra garante a proximidade entre os nós das diferentes componentes conexas criadas com a remoção, facilitando a existência do ponto P entre três nós com alcance de transmissão dentro do limite R . A Figura 4(b) mostra que a remoção de dois retransmissores distantes dificulta a reconexão da rede com apenas um retransmissor.

A segunda regra evita que a rede seja quebrada em muitas componentes conexas. A Figura 4(d) mostra que a criação de várias componentes conexas dificulta a reconexão da rede com apenas um retransmissor. A Figura 4(c) mostra que os movimentos restritos às regras definidas são aqueles que efetivamente reduzem o número de retransmissores.

4. Resultados Computacionais

Experimentos computacionais para o GRASP foram feitos em um conjunto de instâncias com $|V| \in [25, 180]$ nós distribuídos aleatoriamente em uma circunferência normalizada. Para cada tamanho de $|V|$, dez instâncias diferentes foram produzidas e os resultados mostram a média das dez execuções independentes de cada algoritmo.

Todas as instâncias geradas são representadas como grafos completos. O valor do parâmetro R foi escolhido de forma que a quantidade de nós retransmissores utilizados estivesse próxima da metade da quantidade de nós sensores. Um cluster computacional com Intel Xeon de 2.40GHz e 8 Gbytes de memória RAM sendo executado no GNU/Linux 2.6.24 foi usado nos experimentos.

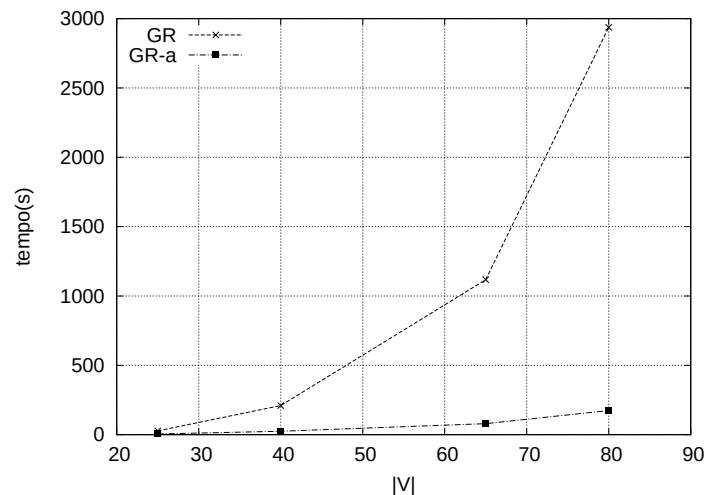
A eficácia dos algoritmos será avaliada em termos de tempo de computação e qualidade da solução. O parâmetro α foi definido usando a estratégia reativa descrito em [Prais and Ribeiro 2000] com a distribuição de probabilidade sendo atualizada a cada 20 iterações. A heurística GRASP usa como critério de parada o máximo de 1500 iterações sem melhoria na solução corrente.

Na Tabela 1 são apresentados os resultados médios referentes à quantidade de retransmissores e ao tempo de execução em segundos para os algoritmos GRASP regular (GR) e GRASP acelerado (GR-a). O GRASP regular utiliza o procedimento de busca local descrito no Algoritmo 3. O GRASP acelerado utiliza o procedimento de busca local com as regras de aceleração descritas na Seção 3.2. A coluna $d(\%)$ da Tabela 1 mostra a diferença percentual entre o valor (X) do resultado encontrado por GR em relação ao valor (Y) do resultado encontrado por GR-a, calculado como $100 \times (Y - X)/X$.

Os resultados da Tabela 1 mostram que o uso do procedimento de busca local acelerado faz o GR-a encontrar soluções tão boas quanto ao GR mas em tempo de execução menor, ou seja, as regras de aceleração permitem que a busca local encontre as soluções aprimorantes na vizinhança com menos movimentos. O algoritmo GR-a encontra soluções com diferença de quantidade de retransmissores em torno de 1.0% em relação às soluções de GR, entretanto GR-a chega a gastar 94.0% menos de tempo que GR para encontrar as suas soluções. A Figura 5 compara a ordem de crescimento dos algoritmos

Tabela 1. Comparação dos resultado médios de tempo e qualidade das soluções entre os algoritmos GR e GR-a

$ V $	GR		GR-a			
	retrans.	tempo (s)	retrans.	$d(\%)$	tempo (s)	$d(\%)$
25	12.1	27.1	12.2	0.8	5.0	-81.5
40	19.2	209.6	19.1	-0.5	24.2	-88.4
65	29.5	1117.2	29.6	0.3	79.0	-92.9
80	36.4	2937.6	36.7	0.8	174.2	-94.0

**Figura 5. Comparação entre os tempos médios de execução dos algoritmos GR e GR-a.**

GR e GR-a, mostrando que o tempo de execução de GR torna-se alto a partir de $|V| = 80$. Sendo assim, utilizou-se no próximo experimento somente o algoritmo GR-a.

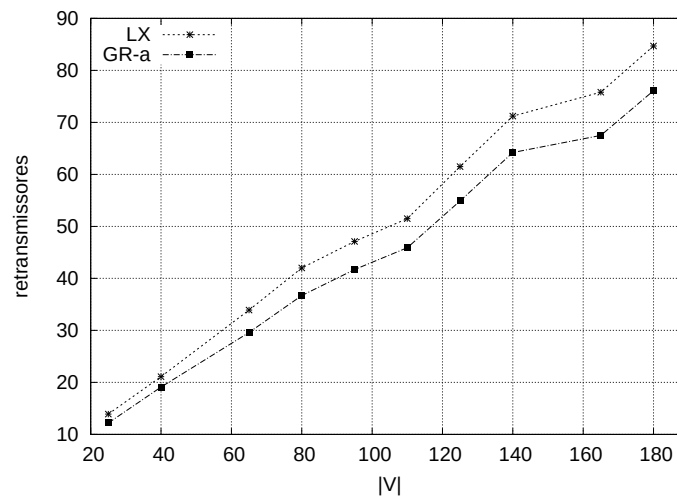
Na Tabela 2 é apresentada a comparação entre os resultados médios referentes à quantidade de retransmissores da solução encontrada pelo algoritmo puramente guloso proposto por [Lin and Xue 1999] (LX) e pelo algoritmo GRASP acelerado (GR-a). A tabela mostra a diferença percentual $d(\%)$ entre as soluções dos dois algoritmos e o tempo de CPU em segundos que GR-a gastou para encontrar as suas soluções. Os tempos não são comparados pois o algoritmo guloso encontrou todas as suas soluções em menos de um segundo.

A Figura 6 mostra a comparação entre a quantidade média de retransmissores da solução encontrada por LX e GR-a. Os resultados da Tabela 2 e da Figura 6 mostram que algoritmo GR-a é estável pois mantém, independente da quantidade $|V|$ de nós sensores da rede, a mesma taxa de melhoria da solução em relação ao algoritmo puramente guloso LX. O algoritmo GR-a encontra soluções com o número de nós retransmissores em torno de 10% menores em comparação com o LX. Entretanto, para encontrar soluções de boa qualidade em instâncias maiores, GR-a gasta mais tempo de processamento já que a complexidade de percorrer a vizinhança aumenta.

Os resultados mostram que a metaheurística GRASP proposta é capaz de encontrar soluções de boa qualidade para o problema de minimização de retransmissores em

Tabela 2. Comparação dos resultado médios da qualidade das soluções entre os algoritmos LX e GR-a

$ V $	LX	GR-a		
	retrans.	retrans.	$d(\%)$	tempo (s)
25	13.9	12.2	-12,2	5.0
40	21.1	19.1	-9,4	24.2
65	33.9	29.6	-12,6	79.0
80	42.0	36.7	-12,6	174.2
95	47.1	41.7	-11,4	297.4
110	51.5	45.9	-10,8	412.9
125	61.5	54.9	-10,7	674.4
140	71.2	64.2	-9,8	958.8
165	75.8	67.5	-10,9	1308.1
180	84.7	76.1	-10,1	1312.5

**Figura 6. Comparação entre a quantidade média de retransmissores da solução encontrada por LX e GR-a.**

redes de sensores sem fio com limite de rádio transmissão.

5. Conclusão

Neste artigo foi estudado o problema de minimização de retransmissores em redes de sensores sem fio com limite de alcance de rádio transmissão. Esse problema pode ser modelado como o problema NP-completo de Árvore de Steiner com minimização dos nós de Steiner e limite de custo de aresta.

Por se tratar de um problema NP-completo, foram propostos três algoritmos: um algoritmo construtivo aleatório, uma busca local e uma metaheurística GRASP. Para aumentar a eficácia do GRASP, também foi proposto um esquema de aceleração da busca local. Todos os algoritmos propostos, mais um algoritmo guloso aproximativo da literatura, foram implementados testados e comparados computacionalmente.

A diferença do problema estudado em comparação ao problema clássico de árvore de Steiner, no qual o conjunto e a localização dos nós de Steiner são conhecidos a priori,

gera grande flexibilidade na escolha da quantidade e posicionamento dos nós de Steiner ou, no caso da redes de sensores, dos nós retransmissores. Essa flexibilidade tornou a implementação da busca local mais desafiadora pois criou uma infinidade de possibilidades de posicionamento de retransmissores. Além disso, os algoritmos apresentados na literatura são algoritmos construtivos que podem ter sua taxa de aproximação demonstrada, não havendo outros algoritmos de busca local a serem comparados.

Os testes computacionais mostraram que o esquema de aceleração da busca local permitiu ao GRASP ter resultados mais rápidos sem perda de qualidade das soluções. Os testes também compararam o GRASP acelerado com um algoritmo construtivo da literatura com baixa ordem de complexidade. Os resultados dos testes demonstraram que soluções de algoritmos aproximativos podem ser melhoradas através de procedimentos de busca local e que o algoritmo GRASP implementado mantém uma taxa constante de melhoria da solução gulosa independente do tamanho da rede.

Para trabalhos futuros, dada a flexibilidade de localização dos nós retransmissores, pode-se considerar a implementação de buscas locais que façam a remoção de nós utilizando-se da movimentação dos retransmissores já pertencentes à solução.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).

Referências

- Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., and Cayirci, E. (2002). Wireless sensor networks: a survey. *Computer Networks*, 38:393–422.
- Chen, D., Du, D.-Z., Hu, X.-D., Lin, G.-H., Wang, L., and Xue, G. (2000). Approximations for steiner trees with minimum number of steiner points. *Journal of Global Optimization*, 18:17–33.
- Cheng, X., Du, D.-Z., Wang, L., and Xu, B. (2008). Relay sensor placement in wireless sensor networks. *Wireless Network*, 14:347–355.
- Cormen, T., Leiserson, C., Rivest, R. L., and Stein, C. (2001). *Introductions to Algorithms*. McGraw-Hill.
- Han, X., Cao, X., Lloyd, E. L., and Shen, C.-C. (2010). Fault-tolerant relay node placement in heterogeneous wireless sensor networks. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 9:643–656.
- Kashyap, A., Khuller, S., and Shayman, M. (2006). Relay placement for higher order connectivity in wireless sensor networks. In *Proc. of the 25th IEEE International Conference on Computer Communications*, volume 6, pages 1–12, Barcelona.
- Lin, G.-H. and Xue, G. (1999). Steiner tree problem with minimum number of steiner points and bounded edge-length. *Information Processing Letters*, 69:53–57.
- Lloyd, E. L. and Xue, G. (2007). Relay node placement in wireless sensor networks. *IEEE Transactions on Computers*, 56:134–138.

- Martins, S., Pardalos, P., Resende, M., and Ribeiro, C. (1999). Greedy randomized adaptive search procedures for the steiner problem in graphs. In *Proc. of the Randomization Methods in Algorithm Design: DIMACS Workshop*, pages 133–145. American Mathematical Soc.
- Min, R., Bhardwaj, M., Cho, S.-H., Ickes, N., Shih, E., Sinha, A., Wang, A., and Chandra-kasan, A. (2002). Energy-centric enabling technologies for wireless sensor networks. *IEEE Wireless Communications*, 9:28–39.
- Moraes, R. E. N. and Ribeiro, C. C. (2013). Power optimization in ad hoc wireless network topology control with biconnectivity requirements. *Computers & Operations Research*, 40:3188–3196.
- Moraes, R. E. N., Ribeiro, C. C., and Duhamel, C. (2009). Optimal solutions for fault-tolerant topology control in wireless ad hoc networks. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 8:5970–5981.
- Prais, M. and Ribeiro, C. C. (2000). Reactive GRASP: An application to a matrix decomposition problem in TDMA traffic assignment. *INFORMS Journal on Computing*, 12:164–176.
- Rappaport, T. (2001). *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice Hall.
- Resende, M. G. C. and Ribeiro, C. C. (2003). Greedy randomized adaptive search procedures. In *Handbook of metaheuristics*, pages 219–249. Springer.
- Santi, P. (2005). *Topology control in wireless ad hoc and sensor networks*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Senel, F. and Younis, M. (2012). Optimized relay node placement for establishing connectivity in sensor networks. In *Proc. of the IEEE Global Communications Conference*, pages 512–517, Anaheim, California.
- Senturk, I. F., Akkaya, K., and Yilmaz, S. (2014). Relay placement for restoring connectivity in partitioned wireless sensor networks under limited information. *Ad Hoc Networks*, 13, Part B:487 – 503.
- Tang, J., Hao, B., and Sen, A. (2006). Relay node placement in large scale wireless sensor networks. *Computer communications*, 29:490–501.
- Wang, F. and liu, J. (2011). Networked wireless sensor data collection: Issues, challenges, and approaches. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 13:673–687.
- Wu, D., Youcef-Toumi, K., Mekid, S., and Ben Mansour, R. (2013). Relay node placement in wireless sensor networks for pipeline inspection. In *American Control Conference (ACC), 2013*, pages 5905–5910, Washington, DC.
- Younis, M. and Akkaya, K. (2008). Strategies and techniques for node placement in wireless sensor networks: A survey. *Ad Hoc Networks*, 6:621–655.
- Zhang, W., Xue, G., and Misra, S. (2007). Fault-tolerant relay node placement in wireless sensor networks: Problems and algorithms. In *Proc. of the 26th IEEE International Conference on Computer Communications*, pages 1649–1657, Anchorage.